



Lucas Daniel da Silva Araujo – RA: 825115501

Resumo – Disciplina Sistemas Automatizados

2026/1

Indústria 4.0: Fundamentos, tecnologias e infraestrutura digitais para a transformação

São Paulo

2026

Indústria 4.0

A indústria 4.0 representa uma das fases da revolução industrial onde se caracteriza por trazer o conceito de integração entre sistemas físicos e digitais permitindo que máquinas, dispositivos e softwares se comuniquem em tempo real. Esse conceito está relacionado a digitalização dos processos produtivos, automação inteligente e o uso intenso de dados para otimizar a produção industrial.

Diferentemente dos modelos tradicionais de produção a Indústria 4.0 busca tornar os sistemas mais autônomos, conectados e eficientes. Segundo Schneider (2015), a integração entre sistemas industriais e tecnologias digitais contribui diretamente para o aumento da eficiência operacional e da conectividade entre os dispositivos.

Entre os principais objetivos da Indústria 4.0 estão o aumento da produtividade, redução de custos operacionais, melhoria da qualidade dos produtos e maior flexibilidade das linhas de produção. Dessa forma, as empresas conseguem adaptar seus processos de maneira mais rápida às mudanças do mercado e às necessidades dos consumidores. Além disso, a integração entre equipamentos e sistemas permite um controle mais preciso das operações industriais.

Outro aspecto importante da Indústria 4.0 é a utilização de tecnologias digitais capazes de realizar coleta, processamento e análise de dados em tempo real. Essa abordagem favorece a tomada de decisões estratégicas e possibilita o desenvolvimento de fábricas inteligentes, onde máquinas podem operar de forma integrada e descentralizada.

Surgimento, Pretensões e Tecnologias para a Indústria 4.0

O conceito de Indústria 4.0 surgiu oficialmente na Alemanha durante a Feira de Hannover em 2011 sendo apresentado como uma estratégia para modernizar o setor industrial por meio da digitalização e da automação avançada. Esse modelo foi criado com o objetivo de tornar a indústria mais competitiva, inteligente e conectada utilizando recursos tecnológicos capazes de integrar máquinas, sistemas computacionais e redes de comunicação. Segundo Schneider (2015), a evolução das redes industriais permitiu o desenvolvimento de ambientes automatizados mais flexíveis e conectados, permitindo o surgimento da indústria 4.0.

As principais pretensões da Indústria 4.0 envolvem a criação de ambientes produtivos mais eficientes e automatizados. Entre os resultados esperados estão a redução de desperdícios, maior controle da produção, manutenção preditiva, aumento da segurança operacional e melhoria na comunicação entre os setores da empresa.

Diversas tecnologias estão associadas à Indústria 4.0, como Internet das Coisas Industrial (IoT), computação em nuvem, inteligência artificial, big data, sistemas ciberfísicos e redes industriais avançadas. Essas tecnologias trabalham de forma integrada para permitir o monitoramento em tempo real e a automação inteligente dos processos produtivos.

Internet das Coisas Industrial

A Internet das Coisas Industrial, também conhecida como IIoT (Industrial Internet of Things), consiste na aplicação da Internet das Coisas em ambientes industriais. Essa tecnologia permite que sensores, máquinas, controladores e sistemas supervisórios sejam conectados em rede para compartilhar dados em tempo real.

Com isso, se torna possível monitorar equipamentos, identificar falhas e otimizar os processos produtivos. Segundo Roisenberg (2025), a integração entre dispositivos inteligentes e redes industriais possibilita maior eficiência e controle operacional.

A IIoT possui papel fundamental na Indústria 4.0 pois permite a integração entre dispositivos inteligentes e sistemas de automação industrial. Sensores instalados em máquinas podem coletar informações como temperatura, vibração, pressão e consumo de energia, enviando esses dados para sistemas supervisórios responsáveis pela análise das informações.

Além disso, a utilização da IIoT favorece a manutenção preditiva, permitindo identificar possíveis falhas antes que ocorram paradas inesperadas na produção. Esse processo reduz custos de manutenção e aumenta a disponibilidade dos equipamentos industriais. Outro benefício importante é a possibilidade de monitoramento remoto, onde operadores conseguem acompanhar o funcionamento dos sistemas mesmo à distância, conforme Schneider retrata em que (2015), sistemas conectados permitem maior disponibilidade que ocasiona uma integração maior dos processos industriais.

Computação em Nuvem

A computação em nuvem é uma tecnologia que permite o armazenamento e processamento de dados em servidores remotos acessados por meio da internet. Na Indústria 4.0, essa tecnologia possui grande importância, pois possibilita que informações geradas pelos sistemas industriais sejam armazenadas, processadas e analisadas em tempo real.

Por meio da computação em nuvem, empresas conseguem centralizar informações provenientes de sensores, controladores e sistemas supervisórios, facilitando a integração entre diferentes setores da organização. Além disso, a nuvem permite acesso remoto aos

dados industriais, contribuindo para maior flexibilidade operacional e suporte à tomada de decisões.

Outro benefício importante está relacionado à escalabilidade dos sistemas. Com a computação em nuvem, as empresas conseguem aumentar a capacidade de armazenamento e processamento conforme a necessidade, sem depender exclusivamente de infraestrutura física local. Isso reduz custos com servidores e manutenção de equipamentos.

A computação em nuvem também favorece aplicações de análise de dados, inteligência artificial e manutenção preditiva, permitindo que grandes volumes de informações sejam processados de forma rápida e eficiente. Segundo Roisenberg (2025), tecnologias digitais como a computação em nuvem permite maior eficiência operacional e otimização da gestão industrial.

5. TCP/IP e Ethernet

O protocolo TCP/IP é um conjunto de regras responsável pela comunicação entre dispositivos em redes de computadores, é amplamente utilizado em ambientes industriais modernos devido à sua capacidade de garantir transmissão confiável de dados entre máquinas, controladores e sistemas supervisórios. Segundo Tanenbaum e Wetherall (2011), o modelo TCP/IP é fundamental para garantir padronização e interoperabilidade entre dispositivos conectados em rede.

O TCP (Transmission Control Protocol) é responsável pelo controle da comunicação e verificação da integridade dos dados transmitidos, enquanto o IP (Internet Protocol) realiza o endereçamento e roteamento das informações na rede. Essa combinação permite que diferentes dispositivos se comuniquem de forma padronizada e eficiente.

Já a Ethernet é uma tecnologia de rede amplamente utilizada na comunicação industrial, sua popularização ocorreu devido à alta velocidade de transmissão, baixo custo de implementação e facilidade de integração com sistemas corporativos. Com o avanço da Indústria 4.0, a Ethernet passou a ser utilizada também em aplicações industriais críticas por meio da Ethernet Industrial. Conforme Schneider (2015), a Ethernet industrial representa um avanço importante na integração entre automação industrial e sistemas corporativos.

Protocolos como PROFINET utilizam Ethernet industrial para permitir comunicação em tempo real entre controladores e dispositivos de campo. Segundo Roisenberg (2025), o PROFINET representa um avanço significativo ao integrar automação industrial com tecnologias modernas de comunicação baseadas em Ethernet.

Além disso, o uso de TCP/IP e Ethernet facilita a integração entre o chão de fábrica e os sistemas de tecnologia da informação, permitindo maior conectividade entre máquinas, servidores e plataformas digitais. Essa integração é essencial para aplicações relacionadas à supervisão remota, monitoramento em tempo real e análise de dados industriais.

6. Redes Industriais aplicadas à Indústria 4.0

As redes industriais possuem papel fundamental na Indústria 4.0, pois são responsáveis por garantir a comunicação entre sensores, atuadores, controladores e sistemas supervisórios. Essas redes permitem a troca de informações em tempo real, contribuindo para automação, controle e monitoramento dos processos industriais. Segundo Tanenbaum e Wetherall (2011), os protocolos industriais garantem comunicação confiável e interoperabilidade entre sistemas distintos.

Entre as principais redes industriais utilizadas atualmente se destacam o PROFIBUS, PROFINET, CANOpen e DeviceNet. O PROFIBUS é um protocolo consolidado na automação industrial devido à sua robustez e confiabilidade em ambientes industriais adversos. Já o PROFINET representa uma evolução tecnológica baseada em Ethernet industrial, oferecendo maior velocidade e integração com sistemas corporativos. Conforme Roisenberg (2025), o PROFINET possibilita maior flexibilidade e integração entre os sistemas industriais modernos.

O CANOpen também é amplamente utilizado em sistemas industriais devido à sua eficiência e baixo custo de implementação. Essa rede se destaca pela comunicação rápida e confiável entre dispositivos, sendo muito aplicada em sistemas embarcados e automação industrial. Segundo Schneider (2015), redes baseadas em CAN apresentam alta confiabilidade e eficiência em aplicações industriais críticas.

Por outro lado, o DeviceNet é baseado na tecnologia CAN e possui como principal objetivo facilitar a comunicação entre dispositivos de campo, reduzindo a complexidade das instalações industriais. Conforme Schneider (2015), redes industriais modernas contribuem diretamente para a integração e melhoria do desempenho dos sistemas automatizados.

Além das redes cabeadas, as aplicações sem fio vêm ganhando espaço na Indústria 4.0. Tecnologias como Wi-Fi e Bluetooth permitem maior mobilidade e flexibilidade operacional, sendo utilizadas em monitoramento remoto, manutenção preditiva e integração de dispositivos IoT. Entretanto, essas tecnologias ainda apresentam limitações relacionadas à segurança, latência e interferências. Conforme Tanenbaum e Wetherall

(2011), redes sem fio exigem mecanismos adicionais de proteção e estabilidade para aplicações industriais.

Dessa forma, as redes industriais aplicadas à Indústria 4.0 são essenciais para garantir conectividade, troca de dados em tempo real e integração entre os diferentes sistemas da automação industrial. Sua utilização possibilita a criação de ambientes produtivos mais inteligentes, eficientes e conectados.

Referencias

- CALVETTI, Robson, **TP10 – Protocolos Industriais (II)**. Slide de aula. Universidade São Judas Tadeu, São Paulo, 2026.
- ROISENBERG, Leandro. **Redes Industriais: estrutura e gerenciamento**. Automação industrial, 2025.
- SCHNEIDER, Antônio Carlos. **Redes industriais e protocolos de comunicação**. São Paulo. Érica, 2015.
- TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David. **Redes de computadores**. 5. ed. São Paulo. Pearson Education do Brasil, 2011.